

02 경보설비

17. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치(NFTC203)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준\(NFTC 203\)](#)
- 최신 공고: 국립소방연구원공고 제2026-10호, 2026. 2. 27
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 1) 설치대상 -> 자동화재탐지설비 -> 시각경보기 -> 2) 계통도 및 구성 -> 3) 경계구역 -> 정의 -> 경계구역의 범위 -> 경계구역의 설정기준
- 2026 최신기준 체크
- 지하주차장의 전기자동차 충전구역 감지기는 아날로그 방식으로 정리.
- 지하주차장 보 깊이 30 cm 이상 등 조건을 만족하면 보로 구획된 부분마다 1개 이상의 감지기 설치.
- 시각경보장치 설치장소에 리튬배터리 공장의 작업실 · 보관실 · 충전실이 반영됨.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.

0-1) 핵심 이미지

NFTC203

자동화재탐지설비 및 시각경보장치(NFTC203)

02 경보설비 · 카드 59개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

- 1) 설치대상
- 자동화재탐지설비
- 시각경보기
- 2) 계통도 및 구성
- 3) 경계구역

2026 체크

- 지하주차장의 전기자동차 충전구역 감지기는 아날로그 방...
- 지하주차장 보 깊이 30 cm 이상 등 조건을 만족하...
- 시각경보장치 설치장소에 리튬배터리 공장의 작업실 · 보관...

먼저 볼 숫자

- 3~4V
- 30 cm
- 1개
- 500 m²

암기 단서

- 돌건 / 돌층 오이하경 / 육백만불 오오천
- 계경엘린파덕 하경 높사요 ➡ 지하계경 별도하나
- 엘리베이터 승강로
- 별도로 경계구역

한 줄 전략

1) 설치대상 -> 자동화재탐지설비 -> 시각경보기 -> 2) 계통도 및 구성 -> 3) 경계구역 -> 정...
대상 → 기준값 → 설치방법 → 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.

1) 설치대상

자동화재탐지설비

시각경보기

2) 계통도 및 구성

3) 경계구역

정의

경계구역의 범위

경계구역의 설정기준

- 수평적 경계구역

문제 수평적(면적 또는 거리) 경계구역 설정방법에 대해 설명하시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : **둘건 / 둘층 오이하경 / 육백만불 오오천**
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- 1)하나의 경계구역이 **2** 이상의 건축물에 미치지 않도록 할 것
- 2)하나의 경계구역이 **2** 이상의 층에 미치지 않도록 할 것. 다만,** 5**00 m² 이하의 범위 안에서는 **2**개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
- 3)하나의 경계구역의 면적은 **600** m² 이하로 하고 한 변의 길이는 **50** m 이하로 할 것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가** 5**0 m의 범위 내에서 **1,000** m² 이하로 할 수 있다
- 수직적 경계구역

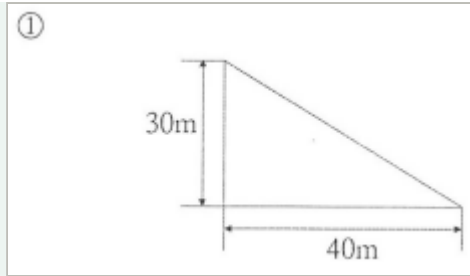
문제 수직적(수직공간 또는 높이) 경계구역 설정방법에 대해 설명하시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : **계경엘린파덕 하경 높사요 ➡지하계경 별도하나**
- 추가 설명
- 관련 정보

- 계단 · 경사로**(에스컬레이터경사로 포함) · **엘리베이터 승강로**(권상기실이 있는 경우에는 권상기실)
· **린넨슈트 · 파이프 피트 및 덕트** 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 **별도로 경계구역**을 설정하되, / 하나의 경계구역은 **높이 45** m 이하(계단 및 경사로에 한한다)로 한다.
지하층의 계단 및 경사로(지하층의 층수가 한 개 층일 경우는 제외한다)는 **별도로 하나의 경계구역**으로 해야 한다.
- 조건과 같은 특정소방대상물에 대한 각각의 최소 경계구역 수를 계산하시오.

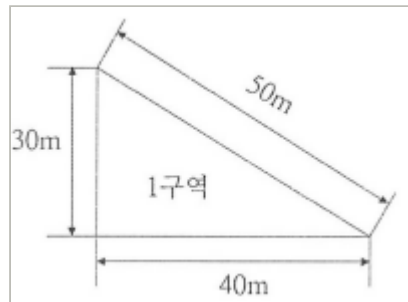
문제



{:height 192, :width 305}

답안

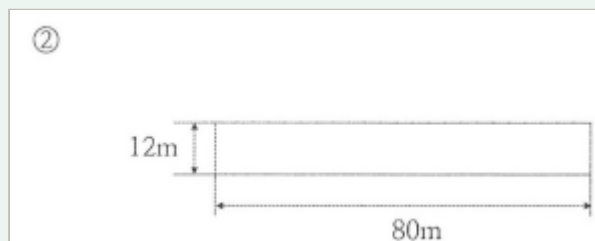
- 1. 경계구역의 수: 1개
- 가. 경계구역 면적(m^2) = $\frac{30m \times 40m}{2} = 600m^2$ 면적기준 만족
- 나. 한 변의 길이 50m 만족



- **둘건 / 둘층 오이하경 / 육백만불 오오천**
둘건(두 개의 권층)을 들고 **둘층**(두개의 층) 경계구역을 서고 있는데 **오이**를 먹으면 놓고 있던 **하경**이가 **육백만불** 사나이를 데리고 침입해서 돈을 내놓으라고 한다. **오오 천원** 밖에 없는데 큰일 났다.

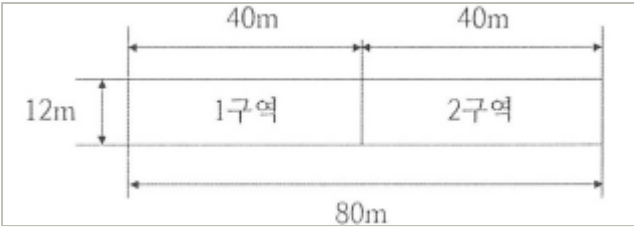
- 1)하나의 경계구역이 2 이상의 건축물에 미치지 않도록 할 것
- 2)하나의 경계구역이 2 이상의 층에 미치지 않도록 할 것. 다만,** 5**00 m² 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
- 3)하나의 경계구역의 면적은 600 m² 이하로 하고 한 변의 길이는 50 m 이하로 할 것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가** 5**0 m의 범위 내에서 1,000 m² 이하로 할 수 있다

문제



답안

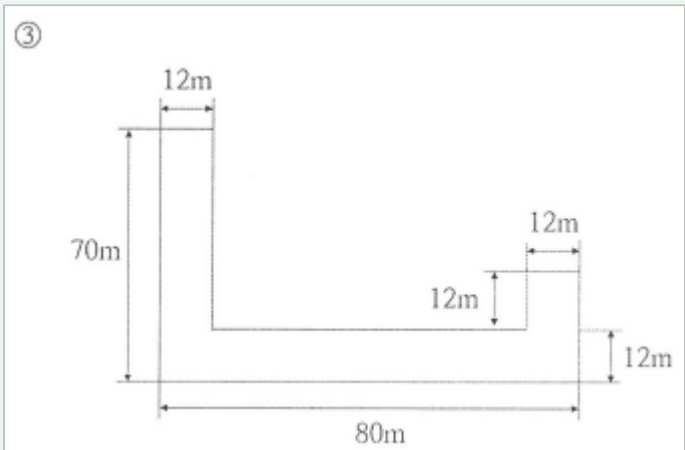
- 경계구역의 수: 2개
- 가. 경계구역 면적(m^2) = $12m \times 40m = 480m^2$ 면적기준 만족
- 나. 한 변의 길이: 50m 이하 기준 만족



- **둘건 / 둘층 오이하경 / 육백만불 오오천**
둘건(두 개의 권총)을 들고 **둘층**(두개의 층) 경계구역을 서고 있는데 **오이**를 먹으면 놓고 있던 **하경**이가 **육백만불** 사나이를 데리고 침입해서 돈을 내놓으라고 한다. **오오 천원** 밖에 없는데 큰일 났다.

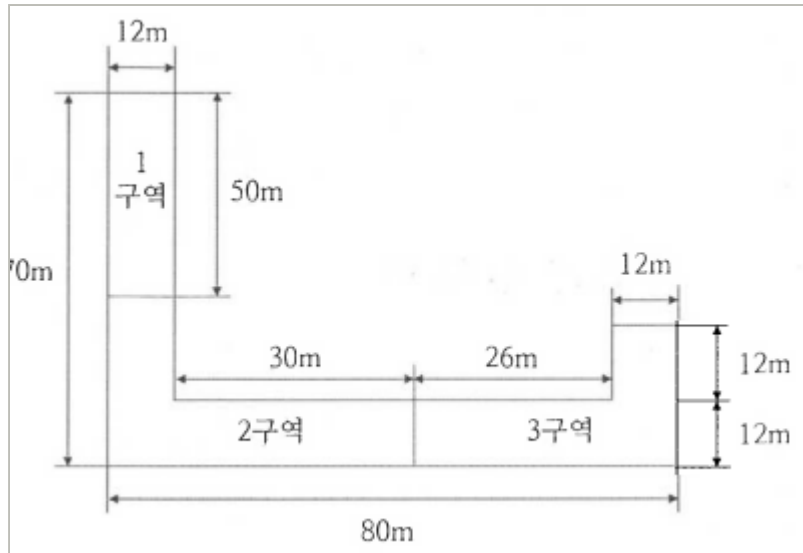
- 1)하나의 경계구역이 2 이상의 건축물에 미치지 않도록 할 것
- 2)하나의 경계구역이 2 이상의 층에 미치지 않도록 할 것. 다만,** 5**00 m² 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
- 3)하나의 경계구역의 면적은 600 m² 이하로 하고 한 변의 길이는 50 m 이하로 할 것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가** 5**0 m의 범위 내에서 1,000 m² 이하로 할 수 있다

문제



답안

- 경계구역의 수: 3개
- 1. 1번 경계구역 면적(m^2) = $12m \times 50m = 600m^2$, 면적 및 한변의 길이기준 만족
- 2. 2번 경계구역 면적(m^2) = $(12m \times 8m) + (42m \times 12m) = 600m^2$, 한 변의 길이 42m 만족
- 3. 3번 경계구역 면적(m^2) = $(38m \times 12m) + (12m \times 12m) = 600m^2$, 한 변의 길이 38m 만족

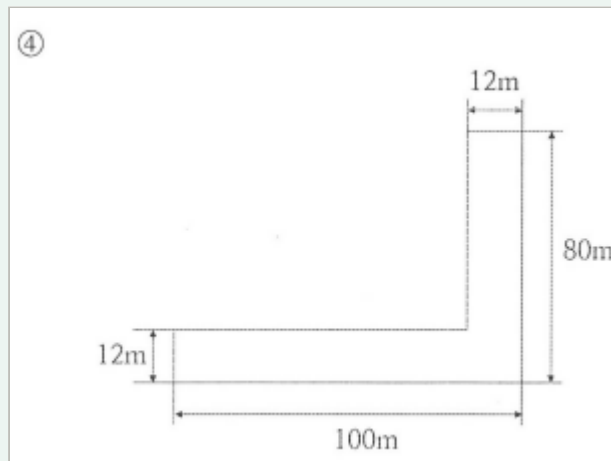


• **둘건 / 둘층 오이하경 / 육백만불 오오천**

둘건(두 개의 권층)을 들고 **둘층**(두개의 층) 경계구역을 서고 있는데 **오이**를 먹으면 놓고 있던 **하경**이가 **육백만불** 사나이를 데리고 침입해서 돈을 내놓으라고 한다. **오오 천원** 밖에 없는데 큰일 났다.

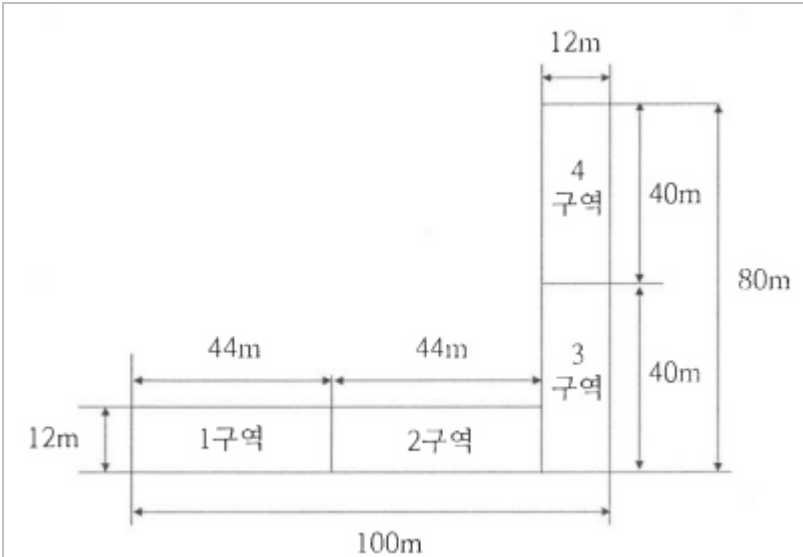
- 1)하나의 경계구역이 **2** 이상의 **건축물**에 미치지 않도록 할 것
- 2)하나의 경계구역이 **2** 이상의 **층**에 미치지 않도록 할 것. 다만,** 5**00 m² 이하의 범위 안에서는 **2**개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
- 3)하나의 경계구역의 면적은 **600** m² 이하로 하고 한 변의 길이는 **50** m 이하로 할 것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가** 5**0 m의 범위 내에서 **1,000** m² 이하로 할 수 있다

문제



답안

- 경계구역의 수: 4개
- 1. 1번 경계구역 면적(m^2) = $(44m \times 12m) = 528m^2$, 한 변의 길이 44m 만족
- 2. 2번 경계구역 면적(m^2) = $(44m \times 12m) = 528m^2$, 한 변의 길이 44m 만족
- 3. 3번 경계구역 면적(m^2) = $(40m \times 12m) = 480m^2$, 한 변의 길이 40m 만족
- 4. 4번 경계구역 면적(m^2) = $(40m \times 12m) = 480m^2$, 한 변의 길이 40m 만족



- **둘건 / 둘층 오이하경 / 육백만불 오오천**
둘건(두 개의 권총)을 들고 둘층(두개의 층) 경계구역을 서고 있는데 오이를 먹으면 놀고 있던 하경이가 육백만불 사나이를 데리고 침입해서 돈을 내놓으라고 한다. 오오 천원 밖에 없는데 큰일 났다.
- 1)하나의 경계구역이 2 이상의 건축물에 미치지 않도록 할 것
- 2)하나의 경계구역이 2 이상의 층에 미치지 않도록 할 것. 다만,** 5**00 m² 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.
- 3)하나의 경계구역의 면적은 600 m² 이하로 하고 한 변의 길이는 50 m 이하로 할 것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가** 5**0 m의 범위 내에서 1,000 m² 이하로 할 수 있다

4) 수신기

정의

종류

- P형

문제 P형 기본 간선 6선은?

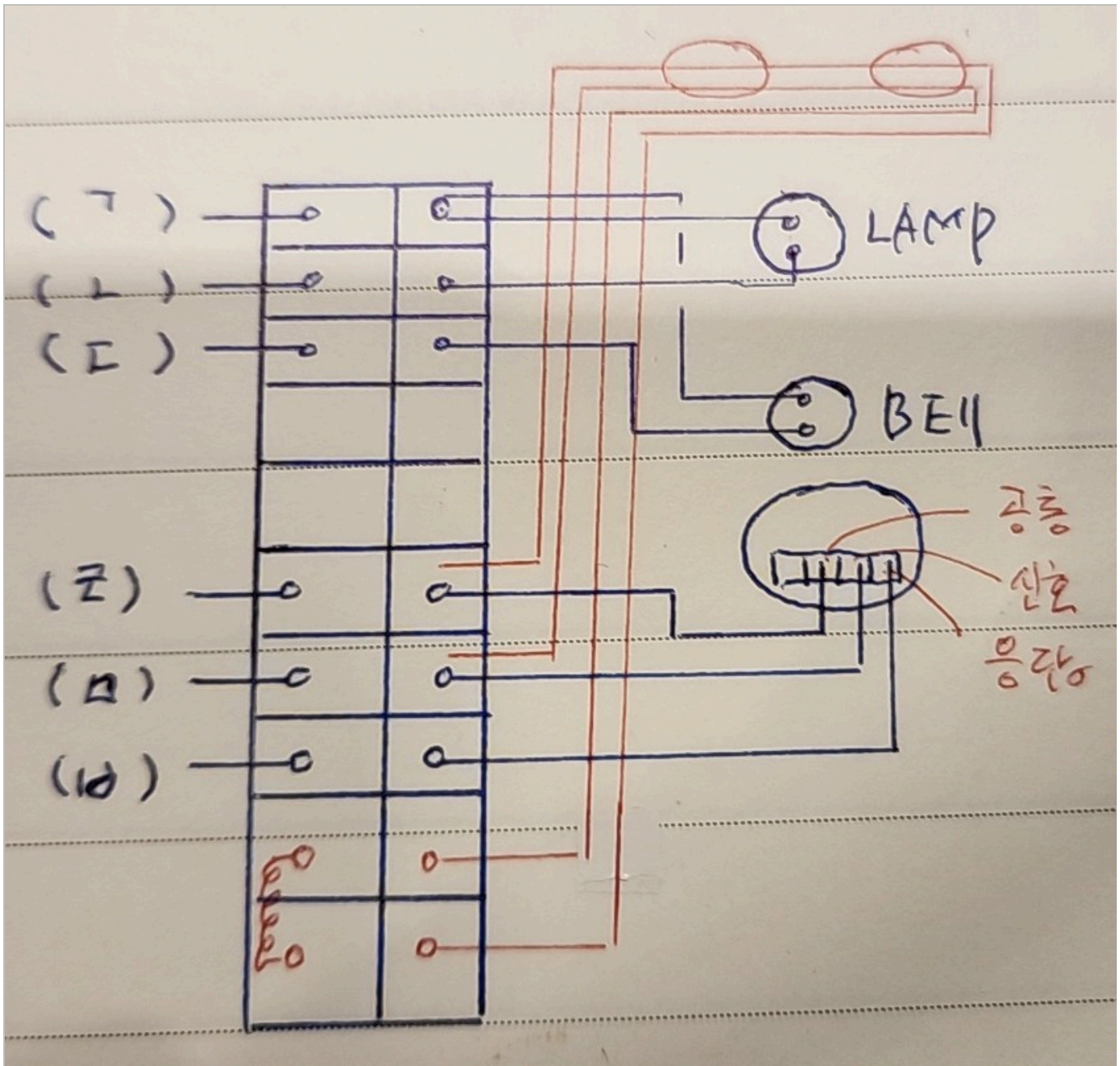
답안

- **공경표 공회발**
- 경종 및 표시등**공**통선(C)
- **경**종선(우선경보 x 층수(지하1선))(B)
- **표**시등선(P)
- 지구**공**통선 x n/7(C)
- **회**로선,지구선,신호선 x n(L)
- **발**신기선(응답선)(A)

문제 P형수신기 연결선로를 그려보시오.

답안

- (ㄱ: 경종 표시등 공통선), (ㄴ: 표시등선), (ㄷ: 경종선), (ㄹ: 신호공통선), (ㅁ: 신호선), (ㅂ: 응답선)



문제 P형 수신기와 R형 수신기를 비교하시오.

답안

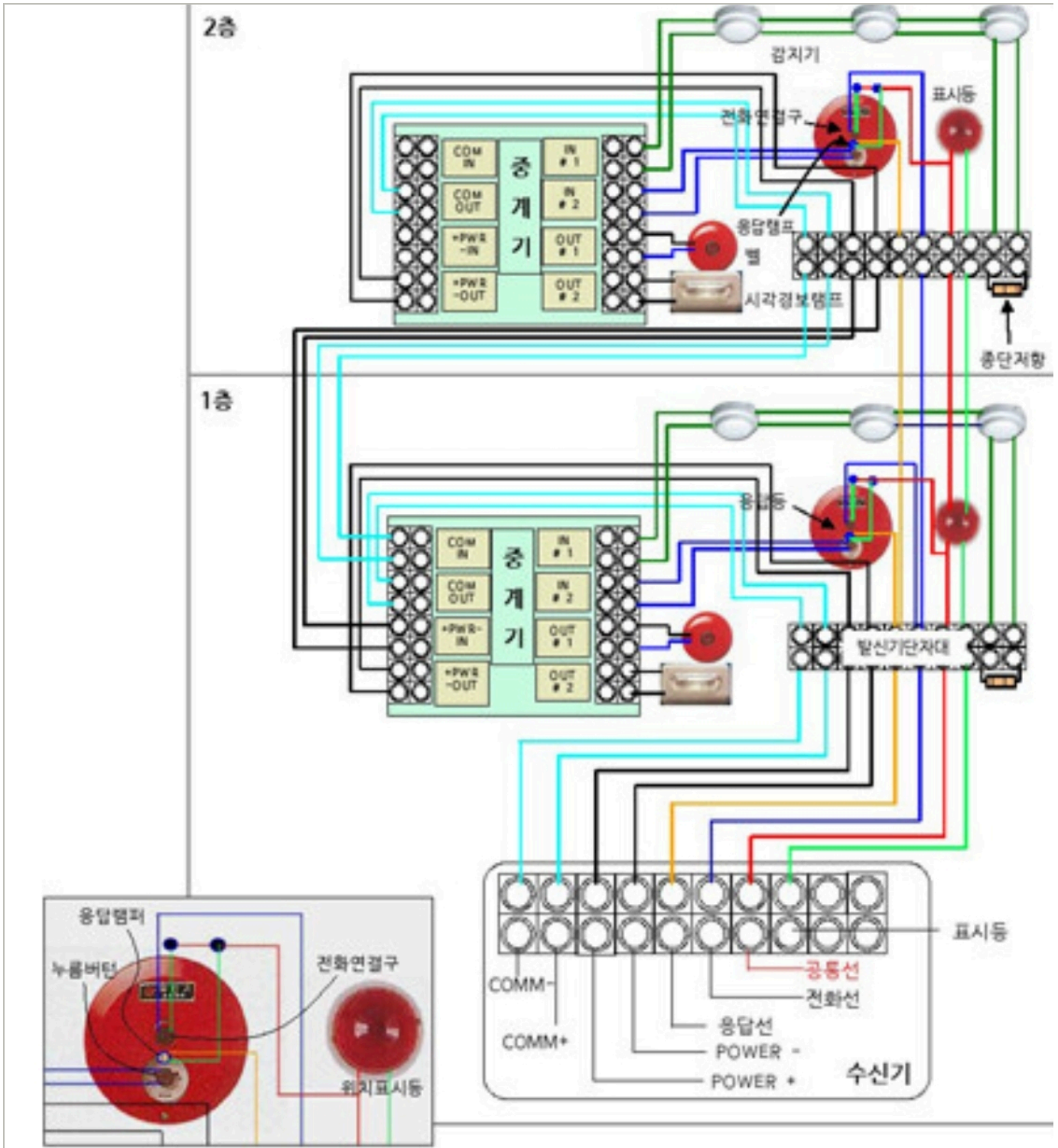
구 분	P형 수 신 기	R형 수 신 기
적용대상물	중,소형 대상물	다수동,대형 소방대상물,대단위 단지
신호전달방식	개별 신호방식	다중 신호방식
표시방식	지도식,창구식	지도식,창구식,디지털식,CRT식
신호의 종류	전체회로의 공통신호 방식	각회로마다의 고유신호방식 방식
중계기	불필요	반드시 필요
도통시험	수신기와 말단감지기 사이	수신기와 중계기 사이,수신기와 말단감지기 사이,중계기와 말단감지기 사이
경제성	수신기 자체는 저가배관,간선수가 많아 전체 시스템비용 및 인건비가 많이 들고, 증설의 난점 등을 고려하면 경제성이 낮음	수신기 자체는 고가배관,간선수가 적고 증설,이설등의 용이성을 고려시 경제적임
설치공간	충분한 공간이 필요	최소한의 공간필요

- R형

문제 R형 기본 간선수는?

답안

- 전원2선, 신호2선, 표시등선, 공통선, 응답선



- M형

구조 및 기능

- P형 수신기
- R형 수신기
- R형 수신기에서 감지기의 작동점검에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 1) 감지기의 작동시험 시 수신기에 화재표시가 되지 않는 경우 그 원인 5가지를 쓰시오.(감지기의 작동표시등은 정상 점등이 되었다.)

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 증번불 재설정 / 중통불 점검 / 중고장 교체 / 중입누 재설정 / 수통고 보수
- 추가 설명
- 요약

원인	조치방법
① 중계기의 번호(주소)가 수신기와 불일치 한 경우	중계기의 임·출력표 확인 후 재설정
② 중계기의 통신선로가 불량인 경우(단선, 단락인 경우)	중계기 통신선로의 점검
③ 중계기가 고장인 경우	고장 중계기의 교체
④ 중계기의 임·출력표에서 입력이 누락된 경우	중계기의 임·출력표 확인 후 재설정
⑤ 수신기의 통신카드(통신모듈)가 고장인 경우	고장 통신카드(통신모듈)의 보수 등

문제 (2) 수신기의 화재표시등 점등 후 지구경종 및 시각경보장치가 작동하지 않는 경우 그 원인 5가지를 쓰시오.(다만, 통신선로는 정상이다.)

답안

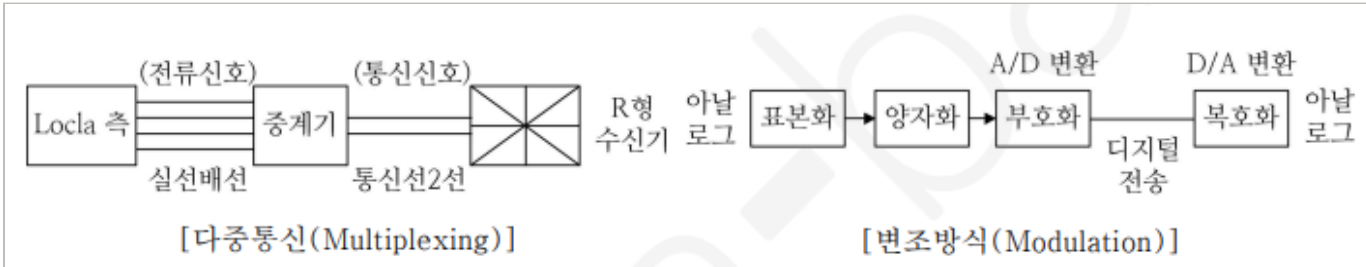
원인	조치방법
① 지구경종 및 시각경보장치의 연동스위치가 정지인 경우	연동정지스위치의 연동상태 확인
② 중계기 임·출력표에서 출력이 누락된 경우	중계기의 임·출력표 확인 후 재설정
③ 중계기가 고장인 경우	고장 중계기의 교체
④ 지구경종 및 시각경보장치가 고장인 경우	고장난 경종 및 시각경보기 교체
⑤ 중계기와 지구경종 등 선로의 단선	신호선로의 점검

- R형 수신기등과 중계기의 통신등에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 다중통신(Multiplexing) 전송방식을 설명하시오.

답안

- 다중통신(Multiplexing)의 개념
- ㉠ 많은 입출력 신호를 고유신호로 변환하여 2가닥의 신호선으로 전송하는 방식
- ㉡ P형 수신기의 단순신호를 중계기를 이용하여 디지털신호로 변경하여 전송하는 방법
- ㉢ 양방향 통신으로 많은 데이터를 고유신호로 변환하여 수신기로 통보와 송출을 하여 경보한다.



문제 (2) 신호처리 방식(변조방식)을 설명하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 저전 저신변
- 추가 설명 : 정보를 저장 및 전송하기 위해 전기적 신호로 변환하는 것

- 관련 정보

- ㉠ 정보를 저장 및 전송하기 위해 전기적 신호로 변환하는 것
- ㉡ 시스템에 신호는 저주파수 또는 작은 신호로서 전송이 어렵기 때문에 변조하여 전송

문제 (3) Peer to Peer와 Stand Alone 기능을 설명하시오.

답안

- "P2P = 친구들 파티(Peer to Peer = 모두 대등한 관계)".
- "Stand Alone = 솔로 캠핑(독립적으로 생존)"
- ① Peer to Peer의 기능
 - ㉠ 수신기 여러 대를 Network로 구성하여 통신하는 시스템에서 주수신기(Master)와 지역수신기(Slave)로 구성하여 주 수신기가 고장 나면 전체시스템이 다운되는 주종관계의 반대개념
 - ㉡ 각각 수신기를 완전히 독립적인 감시제어기능을 갖는 **대등한 관계(Peer to Peer)**로 주 수신기 고장에 의해서도 지역수신기의 기능에 영향이 없는 Network 구성기능
- ② Stand Alone 기능
 - 지역수신기가 주 수신기 고장 또는 통신선로의 이상 전원 공급차단 등에 의해 수신기의 감시제어를 받지 못할 경우 지역수신기 자체에 CPU와 전원공급장치를 갖고 있어 독립적으로 관할지역의 감시제어를 계속 수행할 수 있는 기능
- M형 수신기
- 무선식 수신기

수신기의 설치기준

- 수신기의 적응성
- 수신기 설치기준

문제 일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 때, 축적기능이 있는 수신기를 설치하는 장소를 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 무지환 40 감부착 2.3
- 추가 설명
- 요약 : 환기 ✕, 면적 ↓, 높이 ↓

- ① 지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하는 장소
- ② 지하층·무창층 등으로서 실내면적이 40㎡ 미만인 장소
- ③ 감지기의 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3m 이하인 장소

문제 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준에서 공기관식 차동식분포형감지기를 설치해야 하는 장소를 쓰시오.

답안

- 무지환 40 감부착 2.3
- ① 지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하는 장소
- ② 지하층·무창층 등으로서 실내면적이 40㎡ 미만인 장소

- ③ **감지기의 부착면과 실내 바닥과의 거리가 2.3m 이하인 장소**

문제 수신기의 설치기준 9가지를 쓰시오

답안

- **✓ 중요한 내용** : 수위가 일람도에서 소음이 들리고 수신기에서 표시가 종합적으로 떠서 하나의 조작스위치를 만지자 2이상 표시가 없어진 유효한 조치를 했다.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것. 다만, 사람이 상시 근무하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한 장소에 설치할 수 있다. **수위 상근 관촬관용**
 - 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것. 다만, 모든 수신기와 연결되어 각 수신기의 상황을 감시하고 제어할 수 있는 수신기(이하 "주수신기"라 한다)를 설치하는 경우에는 주수신기를 제외한 기타 수신기는 그렇지 않다. **일람도 상감계수**
 - 수신기의 음향기구는 그음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 수 있는 것으로 할 것. **향량색 소음**
 - 수신기는 감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것. **감중발 표시**
 - 화재·가스 전기등에 대한 종합방재반을 설치한 경우에는 해당 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있는 것으로 할 것. **화대전 종합 감중발 표시**
 - 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것. **하나 등 표시**
 - 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8 m 이상 1.5 m 이하인 장소에 설치할 것
 - 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 상호 간 연동하여 화재발생 상황을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 할 것. **2이상 상연화상**
 - 화재로 인하여 하나의 층의 지구음향장치 또는 배선이 단락되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 각 층 배선 상에 유효한 조치를 할 것

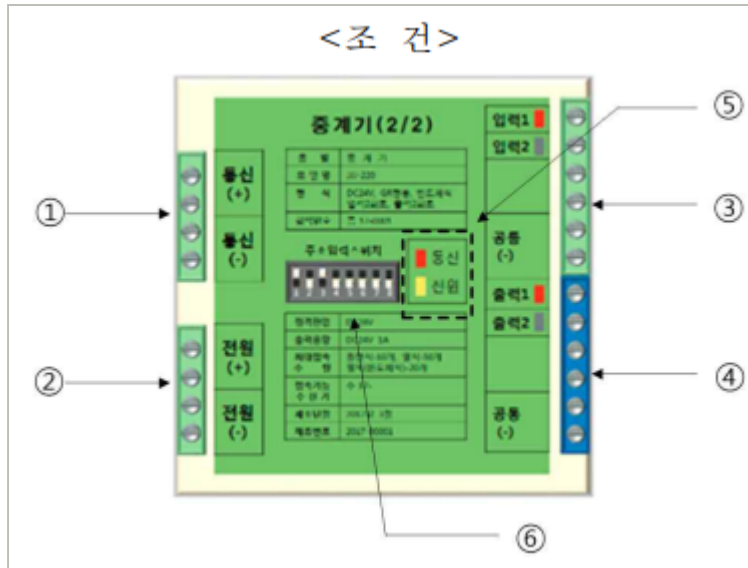
5) 중계기

정의

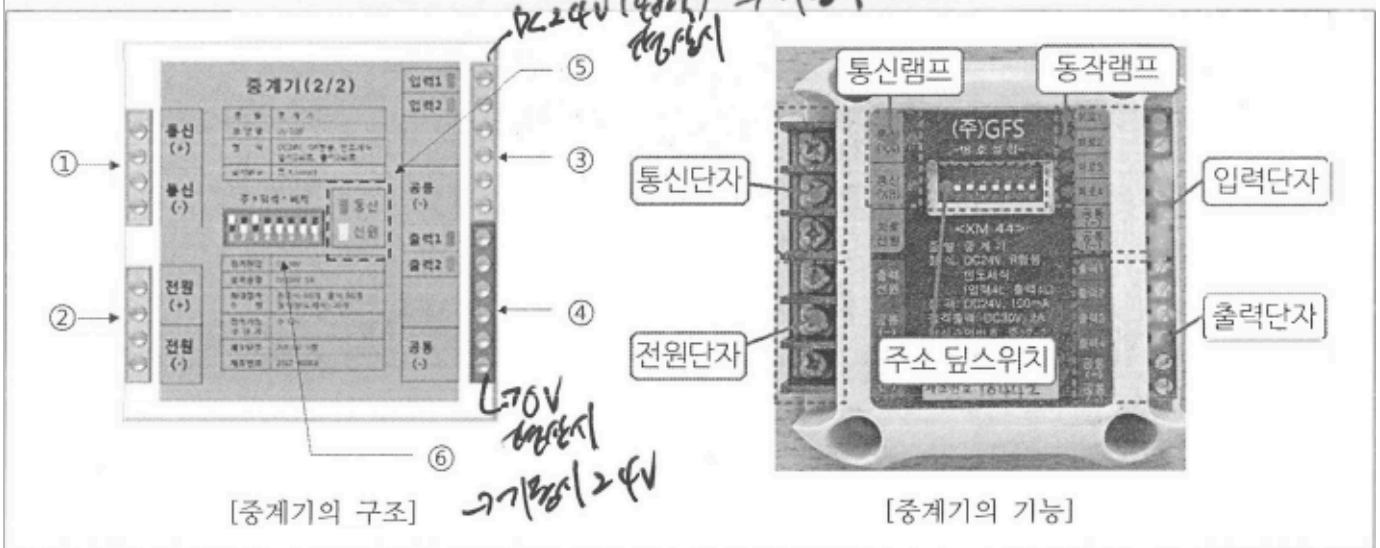
종류

문제 조건과 같은 분산형 중계기의 각 단자 명칭 및 기능을 쓰시오.

답안



- 조건과 같은 분산형 중계기의 각 단자 명칭 및 기능



- ① 통신단자: 중계기와 수신기 또는 중계기와 중계기 간에 통신할 수 있도록 통신선로의 결선단자
- ② 전원단자: 수신기로부터 중계기에 전원을 공급하기 위한 결선단자
- ③ 입력단자: 감지기 또는 발신기 등 입력신호의 결선단자
- ④ 출력단자: 경종 또는 시각경보기 등 출력신호의 결선단자
- ⑤ 통신램프: 수신기와 중계기의 통신신호 확인 표시램프
- ⑥ 어드레스스위치 (Dip Switch) : 고유번호 (주소) 를 입력하기 위한 스위치

문제 R형 복합형 수신기 점검 중 1계통에 있는 전체 중계기의 통신램프가 점멸되지 않을 경우 발생 원인 과 확인 절차를 각각 쓰시오

답안

- 1. 고장원인(수통단전)
 - 수신기의 1계통 통신램프가 점등되지 않는 경우이므로 수신기 자체고장, 중계기 전원선로 및 통신선로의 단선 및 단자의 풀림 소손 등의 원인
 - 가. 수신기 통신카드 불량 등 (통신용 회로기판 등의 불량 등)
 - 나. 수신기 및 중계기 통신선로 단선, 단자의 풀림 소손 등
 - 다. 수신기 및 중계기 전원선로 단선, 단자의 풀림 소손 등
- 2. 확인절차(전통전)

- 가. 전류전압측정기(테스터기)를 DC로 전환한다.
- 나. 통신 단자와 통신 - 단자에 리드를 접속한다. (전원 단자로 전원 유무 확인 가능)
- 다. 전압 출력이 없는 경우 통신이 되지 않는 상황임 (정상일 경우에는 수신기와 중계기 간 통신포트로부터 일정한 전압값이 아닌, 전위변동이 있다. (전압치는 제조사별로 차이가 있음))

문제 자동화재탐지설비에서 분산형 중계기 점검 중 감지기가 정상 작동하여도 중계기가 신호입력을 못 받을 때의 확인 절차를 쓰시오.

답안

- 확인절차
- 1. 전류전압측정기(테스터기)를 DC로 전환한다.
- 2. 해당구역 중계기의 회로단자와 공통단자에 리드봉을 접속한다.
- 3. 전압출력(정상 출력 24V, 감지기 작동 시 약 3~4V)이 없을 경우 신호입력을 하지 못하는 상황이다.

문제 R형 수신기 또는 R형 복합수신기에서 분산형 중계기의 설치장소 5곳을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 전소 부자수
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 전 용의 중계기 수용
 - ② 소화전함 및 단독 발신기 세트 내부
 - ③ 부속설제연설비의 조작스위치함 내부 및 댐퍼 수동조작함 내부
 - ④ 자동소화장치의 내부 또는 제어반의 내부
 - ⑤ 수동조작함(RM) 또는 슈퍼비조리판넬(SVP) 등의 내부

설치기준

문제 중 계 기 의 설치기준을 설명하시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 수직도사 / 조점화침 / 수배전차 정전표시 상예시
 - 추가 설명 : 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 하지 않는 것
 - 관련 정보
-
- 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 하지 않는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치할 것
 - 조작 및 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치할 것)
 - 수신기에 따라 감시되지 않는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원입력측의 배선에 과전류차단기를 설치하고 해당 전원의 정전이 즉시 수신기에 표시 되는 것으로 하며,** 상용전원 및 예비전원의 시험**을 할 수 있도록 할 것

6) 감지기

정의

종류

종류별 정의

형식별 분류

종류별 구조 및 기능

문제 감지기의 종류별로 구분하시오.

답안

- 차보정 이광 열연복불
- 차동식
- 차동식 스포트형 감지기
- 공기팽창식
- 열기전력식
- 차동식 분포형 감지기
- 공기관식 감지기
- 열전대식 감지기
- 열반도체식 감지기
- 보상식
- 스포트형 감지기
- 정온식
- 정온식 스포트형 감지기
- 정온식 감지선형 감지기
- 연기감지기
- 이온화식
- 광전식
- 스포트형
- 분리형
- 공기흡입형
- 복합형감지기
- 열복합형
- 차스+정스
- 연기복합형
- 이스 +광스
- 열연복합형
- 차스+이스
- 차스+광스
- 정스+이스
- 정스+광스
- 불꽃감지기

감지기의 설치기준

- 부착높이에 따라 다음 표에 따른 감지기

문제 부착 높이에 따른 감지기의 종류를 설명하시오.

답안

- 4m미만: 차보정이광 열연복불
4m이상 8m미만: 차보정이광(특1,12,12) 열연복불
8m이상 15m미만: 차분, 이광12 연복 불
15m이상 20m미만: 이광1 연복 불
20m이상: 불 광아

부착높이에 따른 감지기의 종류

부착높이	감지기의 종류
4m 미만	차동식 (스포츠형, 분포형)
	보상식 스포트형
	정온식 (스포츠형, 감지선형)
	이온화식 또는 광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형)
	열복합형
	연기복합형
	연연기복합형
	불꽃감지기
4m 이상 8m 미만	차동식 (스포츠형, 분포형)
	보상식 스포트형
	정온식 (스포츠형, 감지선형) 특종 또는 1종
	이온화식 1종 또는 2종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
	열복합형
	연기복합형
	연연기복합형
8m 이상 15m 미만	불꽃감지기
	차동식 분포형
	이온화식 1종 또는 2종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
	연기복합형
15m 이상 20m 미만	불꽃감지기
	이온화식 1종
	광전식(스포츠형, 분리형, 공기흡입형) 1종
	연기복합형
20m 이상	불꽃감지기
	광전식(분리형, 공기흡입형)중 아날로그방식

- 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준」에서 감지기의 부착높이에 따른 감지기 종류에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1)부착높이 4m미만에 설치할 수 있는 감지기의 종류를 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 차보정 이광 열연복
- 추가 설명
- 요약

- ① 차동식 (스포트형, 분포형)
- ② 보상식 스포트형
- ③ 정온식 (스포트형, 감지선형)
- ④ 이온화식 또는 광전식 (스포트형, 분리형, 공기흡입형)
- ⑤ 열복합형
- ⑥ 연기복합형
- ⑦ 열연기복합형
- ⑧ 불꽃감지기

문제 (2)부착높이 8m이상 15m미만에 설치할 수 있는 감지기의 종류를 쓰시오.

답안

- 차분 이광12 연복
- ① 차동식 분포형
- ② 이온화식 1종 또는 2종
- ③ 광전식 (스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종 또는 2종
- ④ 연기복합형
- ⑤ 불꽃감지기
- 연기감지기 설치 장소기준

문제 연기감지기 설치장소를 설명하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 개가 복날에 천을 덮고 누워있는데 연기가 피어올라서 죽기전에 얼른 감지했다. ➡ 계경 / 복3미/엘린파덕 기유장/천반 씌오 20인분 ➡취숙입거실 ➡오공 노숙 수련 ➡합숙 ➡입원 ➡ 군사시설 ➡ 고시원
- 추가 설명
- 관련 정보
- 오공이 노숙을 하면서 수련을 하다가 합숙까지 하게 되었는데 너무 과도하게 수련을 하다가 다쳐서 입원을 했다. 그런데 오공이를 군사시설에서 잡으로 온다고 해서 오공이가 고시원으로 숨었다.

- 1) 계 단·경사로 및 에스컬레이터 경사로
- 2) 복도(30m 미만의 것을 제외한다)
- 3) 엘리베이터 승강로(권상기실이 있는 경우에는 권상기실)·린넨슈트·파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 장소
- 4. 천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만의 장소
- 5. 다음의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물의 취침·숙박·입원 등 이와 유사한 용도로 사용되는 거실
- 가) 오피스텔·공동주택·노유자시설·숙박시설·수련시설
- 나) 교육연구시설 중 합숙소
- 다) 의료시설, 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원·조산원
- 라) 교정 및 군사시설
- 마) 근린생활시설 중 고시원
- 감지기 설치기준
- 축적기능이 없는 것

문제 축적 기능이 없는 감지기를 설치할 수 있는 경우 3가지를 쓰시오.

답안

- **고(교)급축수**
- **교차회로방식**에 사용되는 감지기
- **급속한 연소 확대**가 우려되는 장소에 사용되는 감지기
- **축적기능**이 있는 수신기에 연결하여 사용하는 감지기
- 일반형

문제 차동식스포츠형,보상식스포츠형 및 정온식스포츠형 감지기는 그 부착 높이 및 특정소방대상물에 따라 다음 표에 따른 바닥면적마다 1개 이상을 설치할것.

답안

부착높이 및 소방대상물의 구분		감 지 기 의 종 류						
		차동식 스포트형		보상식 스포트형		정 온 식 스포트형		
		1종	2종	1종	2종	특종	1종	2종
4m 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	90	70	90	70	70	60	20
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	50	40	50	40	40	30	15
4m 이상 8m 미만	주요구조부를 내화구조로 한 소방대상물 또는 그 부분	45	35	45	35	35	30	
	기타 구조의 소방대상물 또는 그 부분	30	25	30	25	25	15	

- 차보정1212특12 448내기내기 꾸질꾸질 철육이/5454 43 15원/사위삼오 사위삼오/30원25 30원25
- 공기관식 차동식분포형감지기

문제 공기관식 차동식 분포형 감지기의 설치기준을 설명하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **길(하검길이) /거리(공감각수15 공상6) /노출 /경사 / 검 / 분**
 - 추가 설명 : 100m이하, 20m이상 , 각변과의 수평거리 **1.5m**이하
 - 관련 정보
-
- 하나의 **검출** 부분에 접속하는 공기관의 **길이**는 **100 m 이하**로 할 것
 - 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 **1.5 m 이하**가 되도록 하고, 공기관 상호 간의 거리는 **6 m**(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 9 m) **이하**가 되도록 할 것
 - 공기관의 **노출** 부분은 **감지구역**마다 **20 m 이상**이 되도록 할 것
 - 검출부는 5°이상 **경사**되지 않도록 부착할 것
 - **검출부**는 바닥으로부터 **0.8 m 이상 1.5 m 이하**의 위치에 설치할 것
 - 공기관은 도중에서 **분기**하지 않도록 할 것

- 열전대식 차동식분포형감지기

문제 열 전 대 식 차 동 식 분 포 형 감 지 기 의 설 치 기 준 을 설 명 하 시 오.

답안

- 18두리 72팔팔
하검 20개
- 열전대부는 감지구역의 바닥면적 18 m²(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물에 있어서는 22 m²)마다 1개 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 72 m²(주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물에 있어서는 88 m²) 이하인 특정소방대상물에 있어서는 4개 이상으로 해야 한다.
- 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 20개 이하로 할 것. 다만, 각각의 열전대부에 대한 작동여부를 검출부에서 표시할 수 있는 것(주소형)은 형식승인 받은 성능인정 범위 내의 수량으로 설치할 수 있다.
- 열반도체식 차동식분포형감지기
- 연기감지기

문제 연 기 감 지 기 의 설 치 기 준 을 설 명 하 시 오.

답안

- 감먹고 복천배벽
**감 **부 사일오공
**복 **통 서서히 계경! 일요일(3.1절)
**천 **반 낮고 좁은
**배 **기구 부근
벽보를 0.6m이상 떨어진곳에 설치
- 연기감지기의 부착 높이에 따라 다음 표 가.에 따른 바닥면적마다 1개 이상으로 할 것

표 2.4.3.10.1 부착 높이에 따른 연기감지기의 종류

부착 높이	감지기의 종류	
	1종 및 2종	3종
4m 미만	150	50
4m 이상 20m 미만	75	-

- 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30 m(3종에 있어서는 20 m)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15 m(3종에 있어서는 10 m)마다 1개 이상으로 할 것
- 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것
- 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
- 감지기는 벽 또는 보로부터** 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치**할 것
- 정온식감지선형감지기

문제 정 온 식 감 지 선 형 감 지 기 의 설 치 기 준 을 설 명 하 시 오.

답안

- 정감보고 / 단/굴/수 / 케/창/분 / 형제시방

- 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설치할 것
- 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10cm 이내로 설치할 것
- 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5cm 이상으로 할 것
- 감지기와 감지구역의 각부분과의 수평거리가
내화구조의 경우 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하로 할 것.
기타 구조의 경우 1종 3m 이하, 2종 1m 이하로 할 것
- 케이블트레이에 감지기를 설치하는 경우에는 케이블트레이 받침대에 마감금구를 사용하여 설치할 것
- 지하구나 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않는 장소에서는 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치할 것
- 분전반 내부에 설치하는 경우 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치할 것
- 그 밖의 설치방법은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방(示方)에 따라 설치할 것
- 불꽃감지기

문제 불꽃감지기의 설치기준을 설명하시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 감시시야 형 다를것 / 감시시야 모두 포용 / 화유모벽 / 바닥 / 방수 / 형제 시방
- 추가 설명
- 관련 정보

- 공칭감시거리 및 공칭시야각은 형식승인 내용에 따를 것
- 감지기는 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감지구역이 모두 포용 될 수 있도록 설치할 것
- 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것
- 감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것
- 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것
- 그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방서에 따라 설치할 것
- 아날로그방식 감지기
- 아날로그방식 감지기에 관하여 다음 물음에 답하시오.

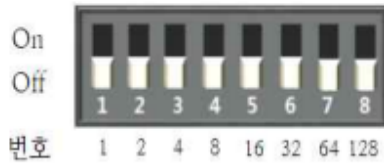
문제 (1) 감지기의 동작특성에 대하여 설명하시오.

답안

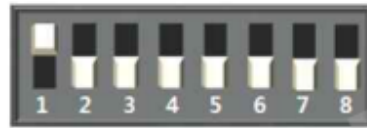
- ✓ **중요한 내용** : 아날로그 감지기에서 마수를 발견했고 제수 좋게도 화전을 발사해서 잡았다.
- 추가 설명
- 요약

- ① 아날로그감지의 통신기능
- 아날로그감지기는 마이크로프로세서(CPU)가 내장되어 수신기의 순차적인 펄스호출에 응답하는 제어프로그램에 의해 작동하며 수신기 또는 중계반과 고유의 전송제어방식(각 제조자가 개발한 제어방식, 예:Polling Address)으로 화재정보를 전류값 또는 전압값으로 전송한다.

중계기 및 아날로그방식의 감지기 2진법을 이용한 Dip Switch의 설정방법



[중계기 DIP SWITCH]



[1 번 = 1 번 중계기]



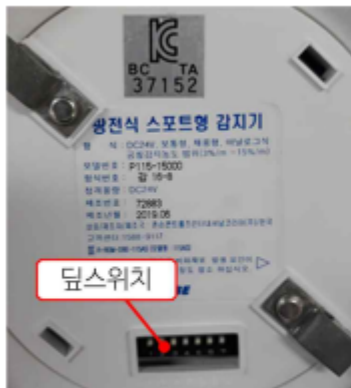
[2,3 번 = 2+4 = 6 번중계기]

- ② 아날로그감지기의 특징
- ㉠ 고유주소(Address, Dip switch): 아날로그감지기는 제조사의 고유방식으로 주소를 부여하여 수신기 또는 중계반과 통신하여 고유주소 입력
- ㉡ 자기시험기능(Self-Test): 일정시간(약 4초) 마다 주기적으로 수신기와 통신하고 있다는 표시로 본체에 부착된 LED램프를 점멸시키고 고장 시 황색LED를 점등
- ㉢ 사전경보기능(Pre-Alarm): 화재경보 전에 관계자에게만 화재발생의 징후를 알려 적절한 조치를 구현
- ㉣ 축적기능: 정격감도에 도달한 상태에서 복구하고 정격감도가 일정한 시간 동안 유지되는 경우에만 화재신호를 발신하여 비화재보를 억제
- ㉤ 과거기록 보존 기능: 감지기의 화재, 고장에 대한 기록을 일정수량을 저장

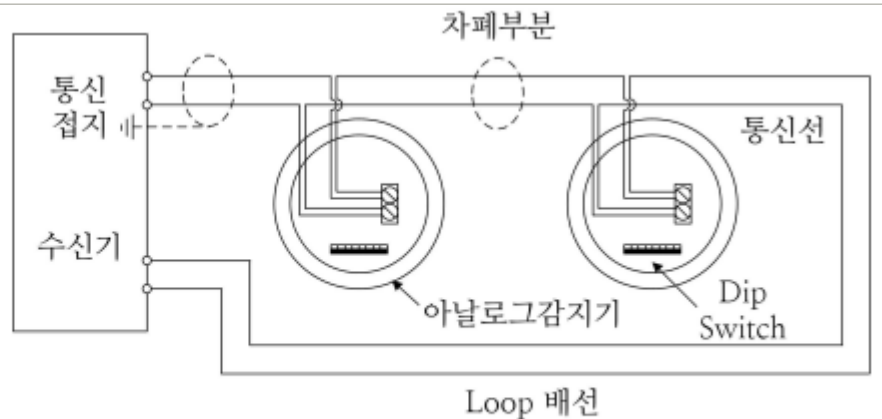
문제 (2) 감지기의 시공방법에 대하여 설명하시오.

답안

- 감지기의 시공방법에 대하여 설명
- 감지기 별로 고유의 주소(Address)가 있으며, 통신선(2가닥)으로 수신기에 연결하여, 감지기의 작동신호를 확인할 수 있다.



[아날로그감지기]



[아날로그감지기의 이중배선]

문제 (3) 수신반 회로수 산정에 대하여 설명하시오.

답안

- 수신반 회로수 산정에 대하여 설명
- 감지기 별로 고유의 주소(Address)가 있음에 따라 회로수는 수신반의 특성에 의해 결정된다.
- 광전식분리형감지기

문제 광 전 식 분 리 형 감 지 기 의 설치기준을 설명하시오.

답안

- 나란벽 / 뒷벽 / 면 / 길이 / 높이 / 형

나란히 뒷벽면에 서서 광전식분리형감지기 길이를 높혀라. 그래야 분리되지.

- 1. 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것
- 2. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1 m 이내의 위치에 설치할 것
- 3. 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것
- 4. 감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위 이내일 것
- 5. 광축의 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다) 높이의 80% 이상일 것
- 6. 그 밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방서에 따라 설치할 것

문제 광전식 분리형 감지기, 불꽃감지기 또는 광전식 흡입형 감지기의 설치장소를 설명하시오.

답안

- 화격제 분리불꽃 감시시야각 성능고려
전반흡입 장면이격 형제시방

- 화학공장·격납고·제련소 등: 광전식분리형감지기 또는 불꽃감지기. 이 경우 각 감지기의 공칭감시거리 및 공칭시야각 등 감지기의 성능을 고려해야 한다.
- 전산실 또는 반도체 공장 등: 광전식공기흡입형감지기. 이 경우 설치장소·감지면적 및 공기흡입관의 이격거리 등은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방에 따라 설치해야 한다.
- 감지기 설치제외 장소

문제 감지기의 설치제외장소를 기술하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 천 부높적장 → 간 헛간외기 통장감화 유감 없 → 부 식 → 고 저 감기는 정감 어려운 → 목 육사화 기유장 → 파 덕 그비 2개층 방수요 → 먼 가수다냐 체장주방 연기 → 프주 화 위험이 적은 유지관리가 어려운
- 추가 설명
- 관련 정보

- 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소. 다만, 제1항 단서 각호의 감지기로서 부착높이에 따라 적응성이 있는 장소는 제외한다.
- 헛간 등 외부와 기류가 통하는 장소로서 감지기에 따라 화재발생을 유효하게 감지할 수 없는 장소
- 부식 성가스가 체류하고 있는 장소
- **고**온도 및 저온도로써 감지기의 기능이 정지 되기 쉽거나 / 감지기의 유지관리가 어려운 장소
- **목**욕실·욕조나 샤워시설이 있는 화장실·기타 이와 유사한 장소
- 파이프덕트 등** 그** 밖의 이와 비슷한 것으로서 2개층 마다 방화구획 된 것/ 이나 수평단면적이 5m² 이하인 것
- 먼지·가루 또는 수증기가 다량으로 체류하는 장소 또는 주방 등 평시에 연기가 발생하는 장소(연기감지기에 한한다)
- **프레스공장·주**조공장 등 화재발생의 위험이 적은 장소로서 감지기의 유지관리가 어려운 장소

7) 발신기

정의

구조 및 기능

- P형 발신기
- T형 발신기
- M형 발신기

발신기의 설치기준

- 발신기
- 표시등

문제 발신기의 표시등의 설치기준을 설명하시오.

답안

- 발위표시등 15도 10미터 이내 적색등
-
- 발신기의 위치를 표시하는 **표시등**은 함의 상부에 설치하되 /, 그 불빛은 부착면으로부터 **15°** 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 **10 m** 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 **적색등**으로 해야 한다.

8) 표시등

9) 음향장치

구분

- 위치
- 음색

설치기준

문제 음향장치의 구조 및 성능에 대해 기술하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 팔하나 구해서 감발작연
 - 추가 설명
 - 관련 정보 : 자동화재탐지설비 음향장치 점검항목 : **우경정 / 주지설 음변손정작**
-
- 정격전압의 **80 % 전압**에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것. 다만, 건전지를 주전원으로 사용하는 음향장치는 그렇지 않다.
 - **음향의 크기**는 부착된 음향장치의 중심으로부터 **1 m** 떨어진 위치에서 **90 dB** 이상이 되는 것으로 할 것
 - **감지기 및 발신기의 작동과 연동**하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

문제 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준에서 층수가 11층(고층건축물, 공동주택의 경우에는 16층) 이상의 특정소방대상물에 대한 경보방식을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 발위사 / 일위사지 / 지지위
 - 추가 설명 : 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4개 층에 경보
 - 관련 정보
-
- ① 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4개 층에 경보를 발할 것
 - ② 1층에서 발화한 때에는 발화층 · 그 직상 4개 층 및 지하층에 경보를 발할 것
 - ③ 지하층에서 발화한 때에는 발화층 · 그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것

10) 시각경보장치

정의

설치기준

문제 시각경보장치 설치기준을 기술하시오.

답안

- **복통청객 공사거 설각유경위 / 공집관 시집무대 / 높 이리오 두 공일오비 / 광전축 점등시작 형수**
복통이 발생했다. 불청객이 공을 사가지고 와서 설상가상으로 설각유경위에 의해서 공집관 딸의 시집무대로 끌려갔는데 높은 사람이 이리워서 두곡 불러라고 해서 그 위압감에 평소 즐겨부르던 공일오비노래를 불렀는데 광전축이 점등시작되더니 갑자기 형수가 옷을 벗고 춤을 추기 시작해서 황당했다.
- 복도 · 통로 · 청각장애이용 객실 및 공용으로 사용하는 거실(리튬배터리 공장의 작업실 · 보관실 · 충전실 포함)에 설치하며, 각 부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것
- 공연장 · 집회장 · 관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부 부분 등에 설치할 것
- 설치 높이는 바닥으로부터 2 m 이상 2.5 m 이하의 장소에 설치할 것. 다만, 천장의 높이가 2 m 이하인 경우에는 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소에 설치해야 한다.
- 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비 또는 전기저장장치에 의하여 점등되도록 할 것. 다만, 시각경보기에 작동전원을 공급할 수 있도록 형식승인을 얻은 수신기를 설치한 경우에는 그렇지 않다.
- 시각경보장치 설치기준의 니모닉은 복통청객 공사거 설각유경위 / 공집관 시집무대 / 높 이리오 두 공일오비 / 광전축 점등시작 형수 인데 광전축 점등시작 형수의 의미는?
- 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비 또는 전기저장장치에 의하여 점등되도록 할 것. 다만, 시각경보기에 작동전원을 공급할 수 있도록 형식승인을 얻은 수신기를 설치한 경우에는 그렇지 않다.

11) 전원

상용전원

비상전원

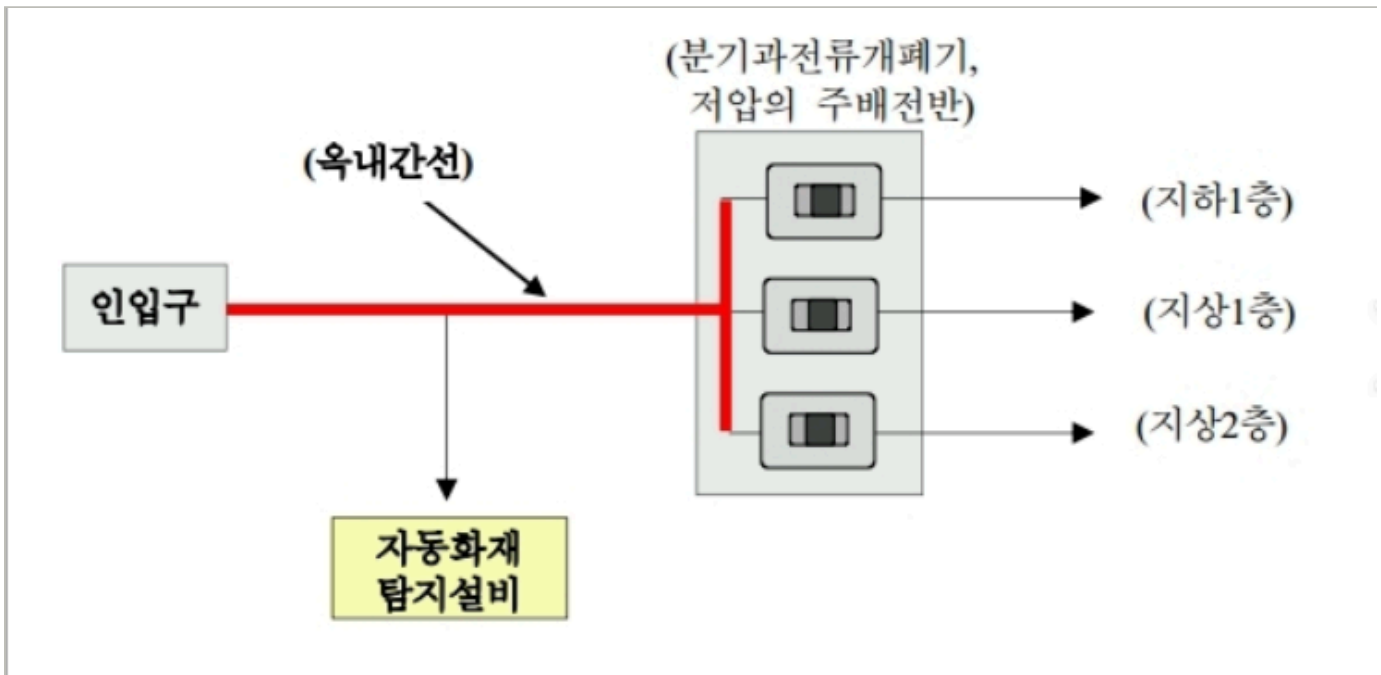
전원의 설치기준

- 상용전원

문제 자동화재탐지설비 상용전원의 종류 및 설치기준을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 전정 지옥전 전용 ➡ 개폐 표지
- 추가 설명
- 관련 정보
- 상용전원은 전기가 **정상적**으로 공급되는 축전지설비, 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치) 또는 **교류전압의 옥내 간선**으로 하고, 전원까지의 배선은 **전용**으로 할 것
- **개폐기**에는 "자동화재탐지설비용"이라고 **표시**한 표지를 할 것



- 예비전원

문제 확보되어야 할 예비전원 종류 및 그 성능을 기술하시오.

답안

- **자축전 / 상영 미상 일상적영화**

- 1. 축전지 설비, 전기저장장치

비상시 사용

가) 30층 미만 특정소방대상물

- 설비에 대한 **감시상태를 60분간** 지속한 후 유효하게 **10분 이상** 경보
- 나) 30층 이상 특정소방대상물
- 설비에 대한 감시상태를 **60분간** 지속한후 유효하게 **30분 이상** 경보

12) 배선

감지기회로의 배선

문제 감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 배선 설치기준을 설명하시오.

답안

- 아다리파 쉴드 광케파열 아니방식 / 일반 내화열
- 가) 아날로그식, 다신호식 감지기나 R형수신기용 으로 사용되는 것은 전자파 방해를 받지 않는 쉴드선 등을 사용해야 하며, / 광케이블의 경우에는 전자파 방해를 받지 아니하고 내열성능이 있는 경우 사용할 것. / 다만, 전자파 방해를 받지 않는 방식의 경우에는 그렇지 않다.
- 나) 일반배선을 사용할 때는 「옥내소화전설비(NFTC 102) 따른 내화배선 또는 내열배선으로 사용할 것

문제 배선에서 쉴드선(차폐선)의 사용 목적을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 쉴드선이 있어서 전 전장의 유도탄에 노보 호해줘도 돼!
- 추가 설명 :
- 관련 정보
- R형시스템에서 사용하는 데이터의 전송성능을 방해하는 각종 전자유도 및 정전유도로 인한 전기적인 노이즈로부터 데이터를 보호하기 위함이다
- 감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기의 회로에 적용 가능한 쉴드선의 종류 3가지를 쓰시오.
- ✓ 중요한 내용 : STP 감잡아 105도 내규격 / 비비케 70도 PVC / 가비케 90도 XLPE
- 추가 설명
- 관련 정보
- ① STP(Shielded Twisted Pair)
- 외부 잡음 및 간섭에 대응하기 위하여 차폐용 알루미늄 호일과 접지선인 Drain Wire를 내장한 케이블로 서 내열온도 80℃인 UL Style2095와 내열온도 105℃인 UL Style 1424가 있다. 케이블의 규격은 미국 규 격(AWG, American Wire Gauge)를 적용하고 있AWG14(2.08SQ),16(1.31SQ),18(0.823SQ)를 주 로 사용하고 있다.
- ② F-CVV-SB(난연성 비닐절연 비닐시스 케이블)
- 편조 차폐선으로서 차폐효과가 우수하며 굴곡성이 좋다. 외피의 절연은 비닐(PVC) 절연으로서 내열온도가 70℃이다.
- ③ H-CVV-SB (내열성 비닐절연, 내열성 비닐시스 제어용 케이블)
- 편조 차폐선으로서 차폐효과가 우수하며 굴곡성이 좋다. 외피의 절연은 가교폴리에틸렌(XLPE) 절연으로서 내열온도가 90℃이다.

문제 감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기의 회로에 적용 가능한 쉴드선의 STP 통신선의 접속방법을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 아매 드베육 / 티비 금열축 / 중절테
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 아날로그 감지기의 접속방법
- 감지기 베이스에서 Drain Wire를 접속하거나 매입박스 내부에서 Drain Wire를 접속할 수 있으나, 가급적 감지기 베이스에서 접속하여 육안확인이 용이하도록 한다.
- ② 감지기회로의 T/B 단자대 접속방법
- 조립식단자대에서 Drain Wire를 상호간 연결하며, Drain Wire가 금속함과 접촉을 방지하기 위하여 열수축튜브로 보호하며, 통신선과 구별하기 위하여 녹색튜브를 적용한다.
- ③ 중계기거치대의 단자대 접속방법
- 중계기거치대에서는 Drain Wire 상호간 접속을 위한 단자대가 없으므로 Drain Wire 상호간에 바로 접속 한 후에 절연테이프로 마무리한다.

문제 감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기의 회로에 적용 가능한 쉴드선의 STP 통신선의 접속시 주의사항을 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 쉴드선중 STP통신선이 끊연루? 외!금접 중이야? 한 동훈 접대 중이라서.
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 차폐선은 끊어짐이 없이 연결되어 수신기(또는 중계반)의 접지단자에 연결되어야 한다.(시공 완료 후에 loop test를 실시하여서 Drain Wire의 전체 접속여부를 확인하여야 한다.)
- ② 차폐선은 외함, 전선관 등 금속체에 접촉되지 않도록 설치하여야 한다.
- ③ 차폐선은 한 곳에서만 접지공사방법에 따라 대지에 접지시켜야 한다.

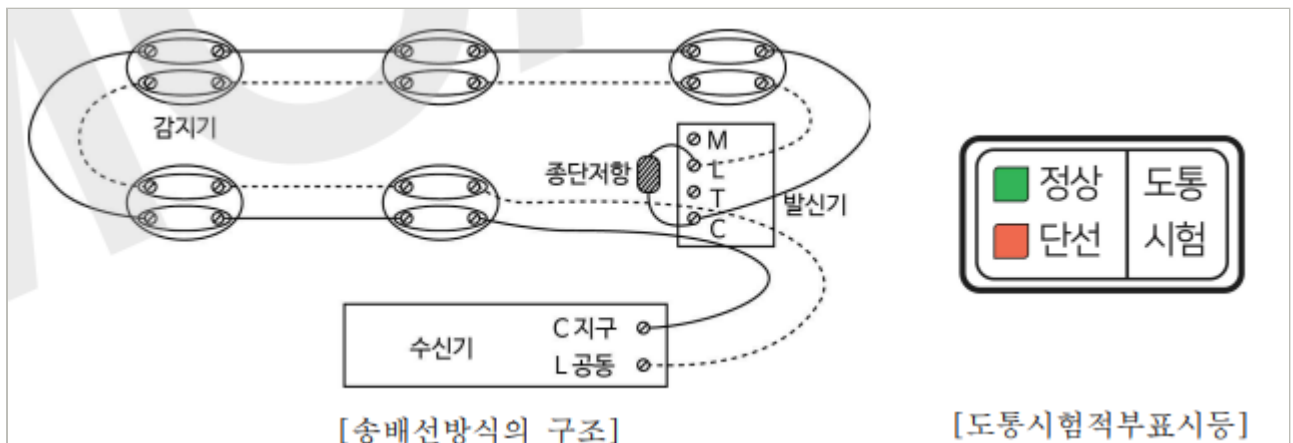
종단저항 설치기준

문제 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항의 설치기준을 쓰시오.

답안

- 점/전 높 일오 /끝판 외
- 꺾발이 점점 높아지는데 끝판이라고! 왜?

- 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
- 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 할 것
- 감지기 회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당감지기의 기판 및 감지기 외부 등에 별도로 표시를 할 것



- 「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준」에서 설치장소별 감지기의 적응성 (연기감지기를 설치할 수 없는 경우) 에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) “먼지 또는 미분 등이 다량으로 체류하는 장소”에 감지기 설치시 유의사항을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 먼지와 미분을 **불꽃 적열로** **차분 먼미 침입** 하기전에 **차스 보스** 가 **먼미 침입** 하기전에 **화급** 하게 **정온특종** 으로 **공칭치료** 하면 **열아스** 가 **80** 살까지 산다.
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① **불꽃**감지기에 따라 감시가 곤란한 장소는 **적응성**이 있는 **열**감지기를 설치할 것.
 - ② **차동식분포형**감지기를 설치하는 경우에는 **검출부**에 **먼지, 미분** 등이 **침입**하지 않도록 조치할 것.
 - ③ **차동식스포츠형**감지기 또는 **보상식스포츠형**감지기를 설치 하는 경우에는 **검출부**에 **먼지, 미분** 등이 **침입**하지 않도록 조치할 것.
 - ④ 섬유, 목재가공 공장 등 **화재** 확대가 **급속**하게 진행될 우려가 있는 장소에 설치하는 경우, **정****** 온식감지기는 **특종**으로 설치 할 것. **공******칭작동 온도 **75℃** 이하, **열******아날로그식스포츠형 감지기는 화재표시 설정은 **80℃** 이하가 되도록 할 것.

문제 “수증기가 다량으로 머무는 장소”에 감지기 설치 시 유의사항을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **차분보스 급격 / 차분검침 / 보스 정열아 방 / 불꽃방**
 - 추가 설명 : **차동식분포형**감지기 , **보상식스포츠형**감지기
 - 관련 정보
-
- **차동식분포형**감지기 또는 **보상식스포츠형**감지기는 **급격한 온도변화**가 없는 장소에 한하여 사용할 것.
 - **차동식분포형**감지기를 설치하는 경우에는 **검출부**에 수증기가 **침입**하지 않도록 조치할 것.
 - **보상식 스포트형**감지기 , **정온식**감지기 또는 **열 아날로그식**감지기를 설치하는 경우에는 **방수형**으로 설치할 것.
 - **불꽃**감지기를 설치할 경우 **방수형**으로 할 것

문제 “물방울이 발생 하는 장소”에 감지기 설치 시 유의사항을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **보스** 가 **정열아 - 방** 으로 와봐! **보스** 가 물방울이 많다고 **급격**하게 화를내고 **불꽃방** 이 되어 버렸다.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- **보상식스포츠형**감지기 , **정온식**감지기 또는 **열아날로그식 스포트형**감지기를 설치하는 경우에는 **방수형**으로 설치할 것.
 - **보상식스포츠형**감지기는 **급격한 온도변화**가 없는 장소에 한하여 설치할 것.
 - **불꽃**감지기를 설치하는 경우에는 **방수형**으로 설치할 것
 - 「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준」에서 일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소의 환경 상태 구분 장소를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 미흡 취바연 넓흔
- 추가 설명
- 관련 정보 연기감지기를 설치할 수 없는 장소의 환경상태 구분 장소 ➡ 수면부족 고배 물불주연
- 미술관에서 흡연자가 취해서, 바람이 불자 연기가 넓은 공간으로 퍼지며 훈제가 되었다.

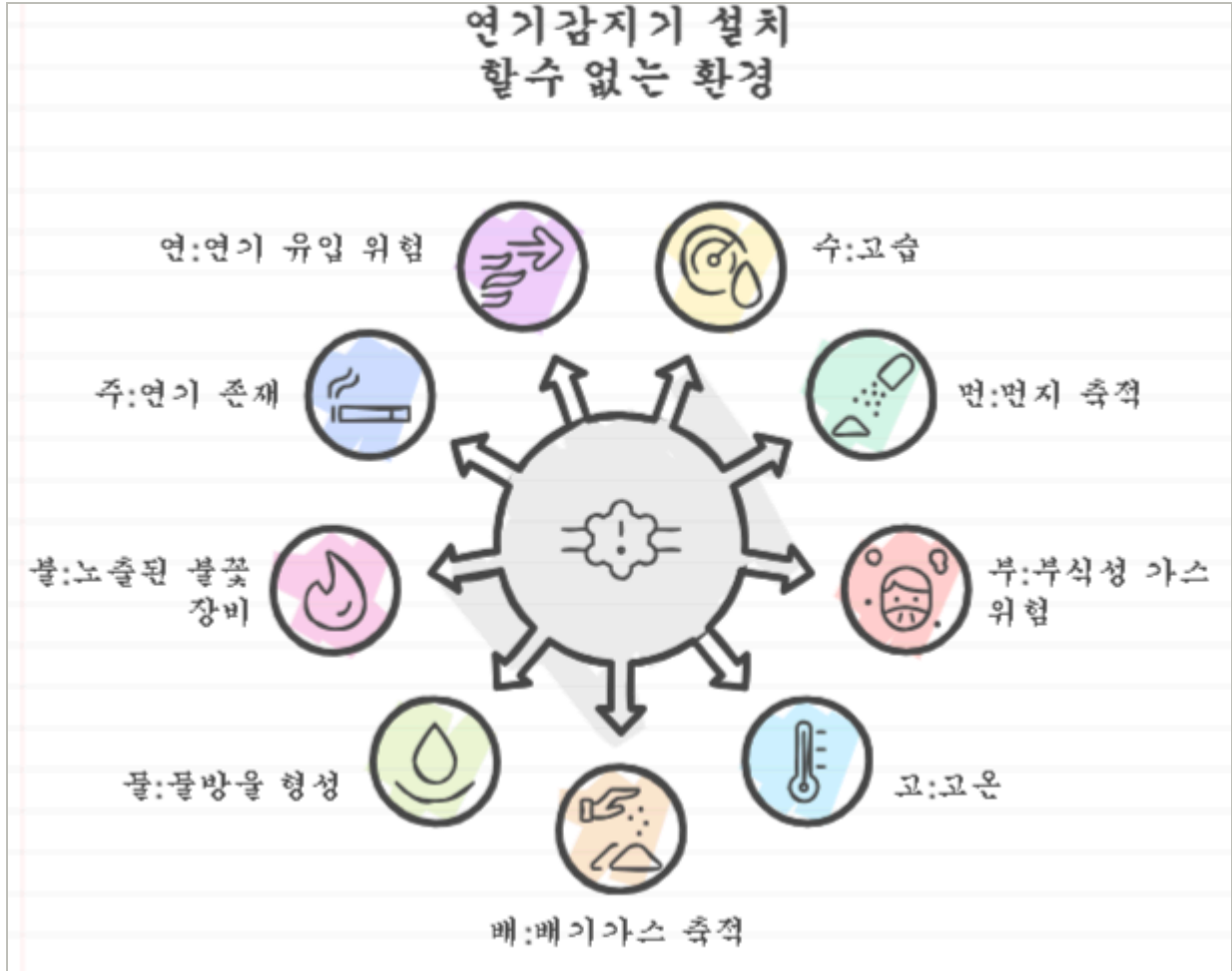
- ① 연기 이외의 미분이 떠다니는 장소
- ② 흡연에 의해 연기가 체류하며 환기가 되지 않는 장소
- ③ 취침시설로 사용하는 장소
- ④ 바람에 영향을 받기 쉬운 장소
- ⑤ 연기가 멀리 이동해서 감지기에 도달하는 장소
- ⑥ 넓은 공간으로 천장이 높아 열 및 연기가 확산하는 장소
- ⑦ 혼소화재의 우려가 있는 장소

문제 일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 연기감지기를 설치할 수 없는 장소의 환경상태 구분 장소를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 수면부족 고배 물불주연
- 추가 설명: : 수증기가 다량으로 머무는 장소
- 관련 정보 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소의 환경 상태 구분 장소 ➡ 미흡 취바연 넓흔

- ① 수증기가 다량으로 머무는 장소
- ② 먼지 또는 미분 등이 다량으로 체류하는 장소
- ③ 부식성가스가 발생할 우려가 있는 장소
- ④ 현저하게 고온으로 되는 장소
- ⑤ 배기가스가 다량으로 체류하는 장소
- ⑥ 물방울이 발생하는 장소
- ⑦ 불을 사용하는 설비로서 불꽃이 노출되는 장소
- ⑧ 주방, 기타 평상시에 연기가 체류하는 장소
- ⑨ 연기가 다량으로 유입할 우려가 있는 장소)



문제 계단, 경사로에 적응성 있는 감지기를 쓰시오.

답안

“연기가 멀리 이동해서 감지기에 도달하는 장소”에 적응성 있는 감지기의 종류 4가지를 쓰시오.

- **✓ 중요한 내용 :** 광아 광광아
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 광전아날로그식스포츠형
- ② 광전식스포츠형
- ③ 광전식분리형
- ④ 광전아날로그식분리형

문제 체육관, 항공기 격납고, 높은 천장의 창고 • 공장, 관람석 상부 등 감지기 부착 높이가 8m 이상의 장소에 적응성 있는 감지기를 쓰시오.

답안

“넓은 공간으로 천장이 높아 열 및 연기가 확산하는 장소”에 적응성 있는 감지기의 종류 4가지를 쓰시오.

- **✓ 중요한 내용 :** 체육관의 넓은 공간에 불꽃이 보이면 광아야 광분하지 말고 차분하게 피해라!
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 불****꽃감지기
 - ② 광전아날로그식분리형
 - ③ 광전식분리형
 - ④ 차동식분포형
-

- 4m미만: 차보정이광 열연복불
4m이상 8m미만: 차보정이광(특1,12,12) 열연복불
8m이상 15m미만: 차분, 이광12 연복 불
15m이상 20m미만: 이광1 연복 불
20m이상: 불 광아